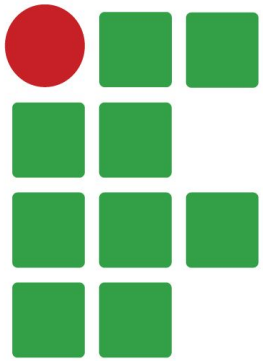

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

Estrutura de Dados I

Prof. Fabio Okuyama

Curso Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet

Introdução: Estrutura de Dados

Estrutura de Dados

- Tipo de dado
  - Define Conjunto de valores que uma variável pode assumir

- Estruturas de Dados
  - Estrutura para armazenamento de um tipo de dado
- Tipos Abstratos de Dados
  - Estrutura Abstrata (Não Implementada)

Declarando uma Variável

- Conjunto de valores que uma variável pode assumir
- Conjunto de operações que podem ser realizadas
- Quantidade de bytes reservada para a variável
- Como os bytes devem ser interpretados
  - float, int, endereço de memória, etc.

Tipo de Dado Abstrato

- Separando–se
  - O que o computador pode fazer (interpretar bits)
  - O que o usuário deseja fazer (somar dois inteiros)
- Um Tipo de Dado Abstrato é independente do Hardware
  - Ao implementar um Tipo de Dado Abstrato em um determinada combinação de Hardware/Software teremos uma Estrutura de Dados

Tipos de Dados Abstratos

- Lineares
  - Listas
  - Filas
  - Pilhas

- Não Lineares
  - Árvores
  - Grafos
  - Hashes

Listas

- Estruturas de dados formados por um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem linear entre eles;
- Uma lista é composta por elementos (nós) onde cada nó pode conter um dado primitivo ou composto;

Lista

l1	l2	l3	l4	…	ln-1	ln

Sendo:

l1 - o primeiro elemento da lista
l2 – o segundo elemento da lista , sucessor de l1
ln-1 – antecessor de ln
ln – último elemento da lista

Exemplos de Lista

- Lista telefônica
- Lista de Funcionários
- Lista de pacotes a serem enviados
  - Lista de saída de pacotes
  - Lista de pacotes recebidos
- Lista de setores de disco serem lidos
  - Lista de setores de disco que compõem um arquivo

Operações Realizadas com Listas

- Criar uma lista vazia
- Verificar se uma lista está vazia
- Obter o tamanho de uma lista
- Obter/modificar o valor do elemento de uma determinada posição na lista
- Obter a posição de elemento cujo valor é dado
- Inserir um novo elemento após (ou antes) de uma determinada posição na lista
- Remover um elemento de uma determinada posição na lista
- Exibir os elementos de uma lista
- Concatenar duas listas

Forma de Representação Sequencial

- Explora a sequencialidade da memória do computador
- Pode ser representado por
  - Vetor em Memória
  - Arquivo sequencial em disco

Pato	Gato	Cão	Rato	Anta	Sapo	...	
1	2	3	4	5	6		Max

Lista Sequencial

- Cada elemento é sucedido pelo seu sucessor
- Implementação pode ser feita com um vetor
- Associando o elemento a(i) com o índice i;

Características

- os elementos na lista estão armazenados fisicamente em posições consecutivas;
- a inserção de um elemento na posição a(i) causa o deslocamento a direita do elemento de a(i) ao último;
- a eliminação do elemento a(i) requer o deslocamento à esquerda do a(i+1) ao último;
- A lista pode ser vazia ou representada como {a(1), a(2), a(3), a(4),...,a(n)}

Lista Sequencial

A(1)	A(2)	A(3)	...	A(i)	A(i+1)	...	A(N)
1	2	3		i	i+1		Max

- As características da lista permitem verificar:
  - se uma lista está vazia
  - se uma lista está cheia
  - quantos elementos existem na lista
  - qual é o elemento de uma determinada posição
  - qual a posição de um determinado elemento
  - inserir um elemento na lista
  - eliminar um elemento da lista

Lista Sequencial

- Vantagens
  - acesso direto indexado a qualquer elemento da lista
  - tempo constante para acessar o elemento *i;*
- Desvantagens:
  - movimentação quando eliminado/inserido elemento
  - tamanho máximo pré -estimado

Listas Sequenciais

- Quando utilizar
  - listas pequenas
  - inserção/remoção no fim da lista
  - tamanho máximo bem definido